

Evaluación de Tecnologías Fotovoltaicas

1. Criterios de evaluación

La actividad será calificada en una escala de 0 a 100 puntos, bajo los siguientes lineamientos:

1. **Formato y Duración:** La evaluación consiste en una defensa oral con una duración máxima de **20 minutos**. El cumplimiento del tiempo es estricto; aquellas presentaciones que excedan este límite serán penalizadas con un descuento de **10 puntos** sobre la nota final.
2. **Defensa y Discusión:** Tras la exposición, se llevará a cabo una ronda de preguntas y discusión técnica de 5 a 10 minutos.
3. **Criterios de Evaluación:** Se ponderará la profundidad y consistencia del marco investigativo, así como la capacidad de síntesis y transferencia de conocimiento hacia una audiencia no experta (divulgación científica).
4. **Estructura Sugerida:** Para asegurar una comunicación efectiva, la presentación debe incluir obligatoriamente:
 - a) Introducción al problema y contextualización.
 - b) Justificación e impacto (relevancia del tema).
 - c) Marco referencial y revisión de literatura pertinente.
 - d) Desarrollo, análisis crítico y discusión de resultados.
 - e) Conclusiones y propuestas de trabajos futuros.
5. **Elementos de forma:** La presentación debe poseer elementos mínimos para una buena evaluación (penalización de **5 puntos** por cada punto no satisfactorio):
 - a) Portada del trabajo: título, integrantes, nombre del curso.
 - b) Numeración de láminas presentadas.
 - c) Referencias.
6. **Fecha de presentación:** Jueves, 11 de junio de 2026.

Contenidos

1. Contexto y Objetivo

El objetivo de esta actividad es determinar la mejor tecnología fotovoltaica sobre una ubicación geográfica específica mediante el modelamiento avanzado de su desempeño anual. Usted actuará como consultor técnico, utilizando bases de datos de mediciones reales para proyectar el comportamiento de diferentes módulos durante el año calendario 2026. Utilice como base lo indicado en la tabla adjunta.

2. Lineamientos Técnicos

1. Caracterización del Recurso Solar y Perfil Térmico

Deberá procesar los datos meteorológicos de la ubicación asignada utilizando la librería *PVlib* (o similar). El análisis debe incluir la transposición de la irradiancia al plano del arreglo (G_{poa}). Para la estimación de la temperatura de operación de la celda (T_c), se **sugiere** el uso del *Sandia Module Temperature Model*, cuya formulación es:

$$T_c = G_{poa} \cdot e^{a+b \cdot v_w} + T_a + \left(\frac{G_{poa}}{G_0} \right) \Delta T \quad (1)$$

Donde a y b son parámetros empíricos del modelo de Sandia, v_w es la velocidad del viento y T_a es la temperatura ambiente.

2. Modelamiento Eléctrico (Single Diode Model - SDM)

Determine los cinco parámetros fundamentales (I_{ph} , I_0 , n , R_s , R_{sh}) de la tecnología asignada basándose en la estructura matemática del modelo de un diodo:

$$I = I_{ph} - I_0 \left[\exp \left(\frac{V + IR_s}{nN_s V_t} \right) - 1 \right] - \frac{V + IR_s}{R_{sh}} \quad (2)$$

Se requiere una discusión sobre puntos de interés conflictuales en la identificación de los parámetros, tales como el acoplamiento entre la resistencia serie (R_s) y el factor de idealidad (n) durante el proceso de ajuste (fitting).

3. Evaluación de Indicadores de Desempeño (Performance Ratio)

Basado en el recurso solar estimado y el modelo SDM, evalúe el *Performance Ratio* (PR) anual para el periodo 2026:

$$PR_{2026} = \frac{\sum_{t=1}^{8760} P_{mp,SDM}(G, T_c)}{\sum_{t=1}^{8760} \left(P_{STC} \cdot \frac{G_{poa}}{1000} \right)} \quad (3)$$

Donde $P_{mp,SDM}$ es la potencia máxima calculada mediante el modelo para cada paso de tiempo t .

3. Entregables

Se espera una presentación técnica que contenga: caracterización clara del recurso solar/perfil térmico, metodología de extracción de parámetros, y una justificación técnica de la tecnología sugerida basada en el *PR* obtenido. **Proponga y justifique todas las suposiciones que considere necesarias, e.g., posición del módulo solar (azimuth, inclinación, velocidad viento).**

4. Condiciones de desarrollo

	Grupo AT	Grupo AE
Ubicación geográfica de interés	Desierto de atacama	Desierto del sahara
Base de datos	Cocoa	Golden
Método de estimación SDM	DeSoto <i>et al.</i>	Villalba <i>et al.</i>

Enlace para consultar base de datos: <https://drive.google.com/drive/folders/1PbO-FAvIkmKmIeyZTRMkiCe2lS0WnbbV?usp=sharing>